Projekt – wytyczne

Projekt (zadanie indywidualne) to aplikacja mobilna wykonywana **samodzielnie**. Można za niego uzyskać **18 pkt**, a do zaliczenia laboratorium potrzeba z niego co najmniej **9 pkt**.

Technologia

Wybieramy **jedną** z technologii poznanych na zajęciach:

- **PWA** (laboratoria 1–4),
- **Ionic React + Capacitor** (laboratoria 5–8),
- **Flutter** (laboratoria 9–12).

Aplikacja musi działać na telefonie z **Androidem** — PWA zainstalowana z adresu HTTPS, aplikacja Ionic lub Flutter jako APK (albo na emulatorze). Działanie na iOS jest opcjonalne.

Temat i zakres

Temat jest **dowolny** (np. lista zadań, notatki, domowe wydatki, kolekcja książek). Temat zgłaszamy prowadzącemu **najpóźniej na laboratorium 5** — tak, aby nie wybrać zbyt dużego zakresu i nie powielać tematów.

Projekt ma realizować następującą funkcjonalność:

1. **Rejestracja i logowanie** (Firebase Authentication, e-mail + hasło) oraz wylogowanie.
2. **CRUD** (tworzenie, odczyt, edycja i usuwanie danych) w **Cloud Firestore** — co najmniej jedna kolekcja, obiekty z co najmniej 3 polami. Każdy użytkownik widzi tylko swoje dane (zabezpieczone regułami bezpieczeństwa Firestore).
3. **Powiadomienia push** przez Firebase Cloud Messaging (FCM) — wystarczy powiadomienie wysłane z konsoli Firebase (**Messaging**), które dociera na telefon.
4. **Responsywny wygląd** na telefonie i na komputerze/tablecie (media query w PWA/Ionic, `MediaQuery` / `LayoutBuilder` we Flutterze). Nie ma o tym osobnych zajęć — potrzebne informacje (media queries, CSS Grid, `IonGrid`, `MediaQuery` / `LayoutBuilder` i lista tego, co sprawdzimy przy ocenie) są w materiale do samodzielnej nauki **„Responsywny wygląd strony”** (`lab3.pdf`, w plikach do lab01).

Uwagi techniczne:

- **Powiadomienia push przez Firebase Cloud Messaging (FCM)** — korzystamy z aktualnego API (**HTTP v1**). Starsze API („legacy”, z tzw. kluczem serwera) zostało wyłączone w 2024 r., więc poradniki i kod oparte na nim nie zadziałają. Wysyłanie powiadomień z własnego kodu serwerowego (Cloud Functions) wymaga płatnego planu Blaze — **nie jest wymagane**.
- **Powiadomienia push w PWA na iPhonie** działają dopiero od iOS 16.4 i tylko wtedy, gdy aplikacja jest zainstalowana na ekranie początkowym (Safari → Udostępnij → Do ekranu początkowego). Powiadomienia w natywnej aplikacji na iOS wymagają płatnego konta Apple Developer — dlatego wymagamy tylko Androida.

Oddanie i obrona

Termin oddania: przedostatnie zajęcia laboratoryjne — kod musi być w repozytorium najpóźniej do końca dnia tych zajęć.

- Projekt oddajemy jak **laboratorium 12**: w tym samym publicznym repozytorium GitHub co pozostałe laboratoria, w folderze `lab_12/`, zgodnie z zasadami oddawania prac przez Git (patrz `git.pdf`).
- Plik `lab_12/README.md` zawiera: temat i krótki opis aplikacji, wybraną technologię, instrukcję uruchomienia, zrzuty ekranu oraz adres opublikowanej aplikacji (PWA) albo plik APK dołączony w **Releases** repozytorium (Ionic, Flutter).

Obrona: ostatnie zajęcia. Pokazujemy działanie aplikacji na telefonie, wyjaśniamy wskazany przez prowadzącego fragment kodu i wprowadzamy w nim na żywo małą zmianę (np. nowe pole w obiekcie, zmiana komunikatu). **Projekt, którego autor nie potrafi wyjaśnić ani zmodyfikować, nie jest zaliczony** (0 pkt). Niezaliczony projekt można jednorazowo poprawić w sesji egzaminacyjnej.

Ocena

Element	Pkt
Rejestracja + logowanie, dane widoczne tylko dla właściciela	3
CRUD w Cloud Firestore	4
Powiadomienia push	3
Responsywny wygląd	2
Działanie na telefonie (instalacja PWA / APK)	2
Repozytorium i `README.md`	1
Obrona: wyjaśnienie kodu i modyfikacja na żywo	3
Razem	**18**

Materiały pomocnicze (wideo)

- PWA:
  - PWA Tutorial for Beginners (Net Ninja) — https://www.youtube.com/watch?v=4XT23X0Fjfk
  - Progressive Web Apps Explained — Service Workers, Caching & Manifest (BMR EDUCATION, 2026, 14 min) — https://www.youtube.com/watch?v=mTqGIL8XamU
  - ćwiczenia Google „PWA Training" (tekst, na bieżąco aktualizowane) — https://developers.google.com/codelabs/pwa-training/pwa03--going-offline
- Ionic: Ionic React Beginners Guide — Navigation, Components & HTTP Calls (Simon Grimm, 2023, 55 min) — https://www.youtube.com/watch?v=xn-qpnT2n3Q
- Flutter: Flutter Firebase Tutorial For Beginners — Firebase Auth, Firestore DB, Storage (Rivaan Ranawat, 2024, 96 min) — https://www.youtube.com/watch?v=LFlE8yV7IJY